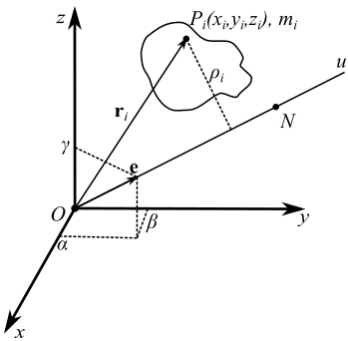
# **Семинар 9** .Геометрия масс. Тензор инерции




Рассмотрим систему материальных точек $P_i (i = \overline{1, N})$ Пусть $m_i$ - масса, а $\mathbf{r}_i$ - радиус-вектор точки $P_i$ в системе координат $Oxyz$. $u$ - произвольная ось, проходящая через начало координат $O$. Расстояние от точки $P_i$ до оси $u$ равно $\rho_i$. $\alpha, \beta, \gamma$ - направляющие косинусы единичного вектора $\mathbf{e}$ оси $u$. Тогда справедливы следующие соотношения:

$$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1; \quad \mathbf{e} = (\alpha, \beta, \gamma)$$

Момент инерции системы относительно оси $u$ ($(\mathbf{r}_i, \mathbf{e})$ *- проекция вектора* $\mathbf{r}_i$ *на ось* $u$)

$$J_u = \sum_{i=1}^{N} m_i \rho_i^2 = \sum_{i=1}^{N} m_i (r_i^2 - (\mathbf{r}_i, \mathbf{e})^2) = \sum_{i=1}^{N} m_i \left( (x_i^2 + y_i^2 + z_i^2) - (x_i\alpha + y_i\beta + z_i\gamma)^2 \right) =$$

$$= \sum_{i=1}^{N} m_i \left( (1-\alpha^2)x_i^2 + (1-\beta^2)y_i^2 + (1-\gamma^2)z_i^2 - 2\alpha\beta x_i y_i - 2\alpha\gamma x_i z_i - 2\beta\gamma y_i z_i \right) =$$

$$= \sum_{i=1}^{N} m_i \left( (\beta^2+\gamma^2)x_i^2 + (\alpha^2+\gamma^2)y_i^2 + (\alpha^2+\beta^2)z_i^2 - 2\alpha\beta x_i y_i - 2\alpha\gamma x_i z_i - 2\beta\gamma y_i z_i \right)$$

Введем следующие обозначения.

- Для *осевых моментов инерции*, являющихся мерой инертности системы при ее вращении вокруг соответствующей оси:

$$J_x = \sum_{i=1}^{N} m_i (y_i^2 + z_i^2); \quad J_y = \sum_{i=1}^{N} m_i (z_i^2 + x_i^2); \quad J_z = \sum_{i=1}^{N} m_i (x_i^2 + y_i^2)$$

  Заметим, что в случае плоского тела, например при $z = 0$,

$$J_z = J_x + J_y = 2J_x = 2J_y$$

- Для *центробежных моментов инерции*, характеризующих несимметричность распределения масс относительно координатных плоскостей:

$$J_{xy} = \sum_{i=1}^{N} m_i x_i y_i; \quad J_{xz} = \sum_{i=1}^{N} m_i x_i z_i; \quad J_{yz} = \sum_{i=1}^{N} m_i y_i z_i$$

Отметим, что для различных точек $O$ и при повороте системы координат $Oxyz$ осевые и центробежные моменты инерции изменяются. Получили следующее выражение для момента инерции относительно оси $u$:

$$J_u = J_x\alpha^2 + J_y\beta^2 + J_z\gamma^2 - 2J_{xy}\alpha\beta - 2J_{xz}\alpha\gamma - 2J_{yz}\beta\gamma \tag{1}$$

Матрица $\hat{J}$ вида

$$\boxed{\hat{J} = \begin{pmatrix} J_x & -J_{xy} & -J_{xz} \\ -J_{xy} & J_y & -J_{yz} \\ -J_{xz} & -J_{yz} & J_z \end{pmatrix}}$$

определяет тензор второго ранга, который называется *тензором инерции* системы для точки $O$. Таким образом, если момент инерции характеризует распределение массы относительно оси, то тензор инерции характеризует распределение массы относительно точки. Момент инерции относительно оси $u$ можно записать в следующем виде (см. (1)):

$$J_u = (\mathbf{e}, \hat{J}\mathbf{e}) = \mathbf{e}^\top \hat{J}\mathbf{e}$$

На оси $u$ отметим точку $N$ с координатами $(x, y, z)$ такую, что $ON = \dfrac{1}{\sqrt{J_u}}$, тогда

$$x = ON\alpha; \quad y = ON\beta; \quad z = ON\gamma$$

тогда

$$\alpha = \sqrt{J_u}x; \quad \beta = \sqrt{J_u}y; \quad \gamma = \sqrt{J_u}z$$

Из (1) следует следующее выражение:

$$J_x x^2 + J_y y^2 + J_z z^2 - 2J_{xy}xy - 2J_{xz}xz - 2J_{yz}yz = 1$$

получили уравнение *эллипсоида инерции*. Заметим, что в разных точках $O$ эллипсоиды инерции будут разные. Поворачивая систему координат уравнение (1) можно привести к каноническому виду:

$$Ax_*^2 + By_*^2 + Cz_*^2 = 1$$

$Ox_*, Oy_*, Oz_*$ -*главные оси инерции*, в этих осях $J_{xy} = J_{xz} = J_{yz} = 0$. $A, B, C$ - *главные моменты инерции*, если главные оси инерции проходят через центр масс, то они называются *главными центральными осями инерции*.

Главные моменты инерции можно найти как собственные числа матрицы $\hat{J}$

$$\hat{J}\mathbf{u} = \lambda\mathbf{u} \Rightarrow \det\Big(\hat{J} - \lambda E\Big) = 0$$

собственные числа $\lambda_1 = A, \lambda_2 = B, \lambda_3 = C$, а собственные векторы матрицы $\hat{J}$ $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$ направлены вдоль главных осей инерции. На практике для нахождения главных осей инерции чаще пользуются соображениями симметрии.

Признаки главных осей инерции:

- Если есть материальная ось симметрии тела, то она является главной центральной осью инерции.
- Если в теле есть плоскость материальной симметрии, то прямая, перпендикулярная этой плоскости является главной осью инерции для той точки, в которой она пересекает плоскость симметрии.

Итак, в главных осях инерции

$$\boxed{\begin{gathered}\hat{J} = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix} \\ A = \sum_{i=1}^{N} m_i(y_i^{*2} + z_i^{*2}), \quad B = \sum_{i=1}^{N} m_i(z_i^{*2} + x_i^{*2}), \quad C = \sum_{i=1}^{N} m_i(x_i^{*2} + y_i^{*2})\end{gathered}}$$

Главные моменты инерции $A, B, C$ (как и осевые моменты инерции $J_x, J_y, J_z$) удовлетворяют неравенству треугольника:

$$\boxed{A + B \geqslant C, \quad A + C \geqslant B, \quad B + C \geqslant A}$$

Рассмотрим, например, первое из этих неравенств.

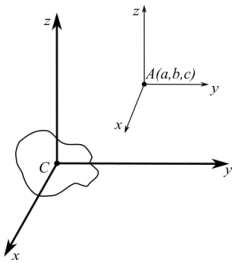
$$A + B = \sum_{i=1}^{N} m_i(x_i^{*2} + y_i^{*2} + 2z_i^{*2}) = C + \underbrace{2\sum_{i=1}^{N} m_i z_i^{*2}}_{\underset{0}{\geqslant}} \geqslant C$$

Если $z_i^* = 0$, то $C = A + B$, т.е. тело плоское.

**Пример.** Дано уравнение эллипсоида $2x^2 + 3y^2 + 6z^2 = 1$. Какой тензор инерции ему соответствует?

Пересчет тензора инерции при повороте системы координат, задаваемом матрицей поворота $U$, осуществляется по следующей формуле:

$$\boxed{\hat{J}' = U^\top \hat{J} U}$$



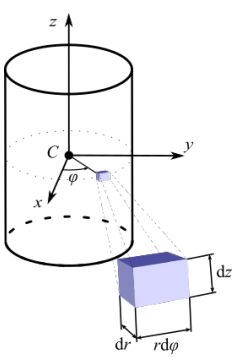

Пересчет тензора инерции при параллельном смещении системы координат задается *теоремой Гюйгенса-Штейнера* (случай обобщения на перенос тензора инерции).

$C$ - центр масс системы, $A$ - "новый"полюс с координатами $(a, b, c)$ в "старой"системе координат $Oxyz$, $m$ - масса системы.

$$\boxed{\hat{J}_A = \hat{J}_C + m\begin{pmatrix} b^2+c^2 & -ab & -ac \\ -ab & a^2+c^2 & -bc \\ -ac & -bc & a^2+b^2 \end{pmatrix}}$$

$m\begin{pmatrix} b^2+c^2 & -ab & -ac \\ -ab & a^2+c^2 & -bc \\ -ac & -bc & a^2+b^2 \end{pmatrix}$ - тензор инерции в осях $Cxyz$ для точки $A$ в которой помещена вся масса системы.

# Задача 1




Найти тензор инерции однородного цилиндра массы $M$, радиуса $R$ и высоты $H$ в центральных осях инерции.

**Решение.** Найдем главный центральный момент инерции относительно оси $Oz$:

$$C = \sum_{i=1}^{N} m_i({x_i}^2 + {y_i}^2) = \int\limits_G (x^2+y^2)\mathrm{d}m = \int\limits_G (x^2+y^2)\rho \mathrm{d}V$$

$\rho$ - плотность цилиндра, $V = \pi R^2 H$ - его объем. Перейдем в цилиндрическую систему отсчета $(r, \varphi, z)$ $\quad R \geqslant r \geqslant 0, \quad 2\pi \geqslant \varphi \geqslant 0, \quad H/2 \geqslant z \geqslant -H/2$

$$\begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \\ z = z \end{cases}$$

Элементарный объем $dV = r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}r\mathrm{d}z$

$$C = \rho\int\limits_0^R\int\limits_0^{2\pi}\int\limits_{-H/2}^{H/2}(r^2\cos^2\varphi + r^2\sin^2\varphi)r\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}z = \rho\int\limits_0^R\int\limits_0^{2\pi}\int\limits_{-H/2}^{H/2} r^3\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}z =$$

$$= \rho\left(\tfrac{R^4}{4} - 0\right)(2\pi - 0)\left(\tfrac{H}{2} - \left(-\tfrac{H}{2}\right)\right) = \frac{1}{2}\pi R^4 H\rho = \frac{1}{2}MR^2$$

$$A = \int\limits_G (y^2+z^2)\mathrm{d}m, \quad B = \int\limits_G (x^2+z^2)\mathrm{d}m$$

В силу симметрии относительно оси $Oz$ $A = B$ (оси $Ox$ и $Oy$ ничем не отличаются).

$$A + B = 2A = \int\limits_G (x^2 + y^2 + 2z^2)\mathrm{d}m = \int\limits_G (x^2 + y^2)\mathrm{d}m + 2\int\limits_G z^2\mathrm{d}m = C + 2\int\limits_G z^2\mathrm{d}m$$

заметим, что здесь выполняется неравенство треугольника $A + B \geqslant C$.

$$2\int\limits_G z^2\mathrm{d}m = 2\rho\int\limits_G z^2\mathrm{d}V = 2\rho\int\limits_G z^2 r\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}z = 2\rho\int\limits_0^R r\mathrm{d}r\int\limits_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int\limits_{-H/2}^{H/2} z^2\mathrm{d}z =$$

$$= 2\rho\frac{r^2}{2}\bigg|_0^R\frac{z^3}{3}\bigg|_{-H/2}^{H/2}\varphi\bigg|_0^{2\pi} = 2\rho\frac{R^2}{2}\frac{\frac{H^3}{8} + \frac{H^3}{8}}{3}2\pi = \frac{1}{6}MH^2$$

Таким образом

$$A = B = \frac{MR^2}{4} + \frac{MH^2}{12}$$

Вычислим также один из центробежных моментов инерции.

$$J_{yz} = \int\limits_G yz\mathrm{d}m = \rho\int\limits_G r\sin\varphi z r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}r\mathrm{d}z = \rho\int\limits_0^R r^2\mathrm{d}r\int\limits_0^{2\pi}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int\limits_{-H/2}^{H/2} z\mathrm{d}z = 0$$

т.к. $\int\limits_0^{2\pi}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi = -\cos\mathrm{d}\varphi\Big|_0^{2\pi} = -(1-1) = 0$ . Аналогично можно получить $J_{zx} = J_{xy} = 0$

Итак получили тензор инерции для центра масс цилиндра.

$$\hat{J}_C = \begin{pmatrix} \frac{MR^2}{4} + \frac{MH^2}{12} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{MR^2}{4} + \frac{MH^2}{12} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{MR^2}{2} \end{pmatrix}$$

так как тензор инерции в точке $C$ имеет диагональный вид, то оси $Ox, Oy, Oz$ являются главными осями инерции.

# Задача 2

В условиях предыдущей задачи вычислить тензор инерции при повороте вокруг оси $Ox$ на угол $\pi/2$.

**Решение.** Матрица поворота на угол $\alpha$ вокруг оси $Ox$ задается следующей матрицей:

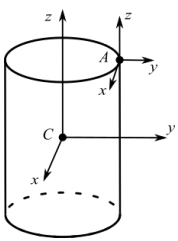
$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Тензор после поворота вычисляется следующим образом:

$$\hat{J}' = U^\top \hat{J}_C U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} J_x & 0 & 0 \\ 0 & J_y & 0 \\ 0 & 0 & J_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} J_x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & J_z \\ 0 & -J_y & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} J_x & 0 & 0 \\ 0 & J_z & 0 \\ 0 & 0 & J_y \end{pmatrix}$$

# Задача 3




В условиях задачи 1 вычислить тензор инерции при смещении начала координат в точку $A(0, R, H/2)$.

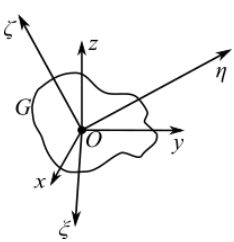
**Решение.**

$$\hat{J}_A = \hat{J}_C + M \begin{pmatrix} b^2 + c^2 & -ab & -ac \\ -ab & a^2 + c^2 & -bc \\ -ac & -bc & a^2 + b^2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} J_x + M(R^2 + \frac{H^2}{4}) & 0 & 0 \\ 0 & J_y + M\frac{H^2}{4} & -M\frac{RH}{2} \\ 0 & -M\frac{RH}{2} & J_z + MR^2 \end{pmatrix} =$$

$$= M \begin{pmatrix} \frac{R^2}{4} + \frac{H^2}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{R^2}{4} + \frac{H^2}{3} & -\frac{RH}{2} \\ 0 & -\frac{RH}{2} & \frac{3R^2}{2} \end{pmatrix}$$

# Кинетическая энергия и кинетический момент твердого тела

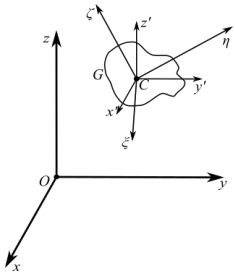



Рассмотрим движение тела с неподвижной точкой $O$. $Oxyz$ - неподвижная система координат. Пусть $O\xi, O\eta, O\zeta$ - главные оси инерции тела, совпадающие с осями связанной с телом системы координат. Пусть тело вращается с мгновенной угловой скоростью $\boldsymbol{\omega} = \begin{pmatrix} p & q & r \end{pmatrix}^\top$ $(p, q, r)$ - разложение вектора $\boldsymbol{\omega}$ в связанной системе координат $C\xi\eta\zeta$.

Кинетическая энергия твердого тела с неподвижной точкой может быть вычислена следующим образом:

$$\boxed{T = \frac{1}{2} J_\omega \omega^2 = \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}^\top \hat{J}_o \boldsymbol{\omega} = \frac{1}{2} \big(\boldsymbol{\omega}, \hat{J}_o \boldsymbol{\omega}\big) = \frac{1}{2}(Ap^2 + Bq^2 + Cr^2)}$$

$\hat{J}_O = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}$ - тензор инерции тела относительно неподвижной точки $O$ в главных осях инерции.




Кинетический момент твердого тела относительно неподвижной точки $O$ вычисляется следующим образом:

$$\boxed{\mathbf{K}_O = \hat{J}_O \boldsymbol{\omega} = \begin{pmatrix} Ap \\ Bq \\ Cr \end{pmatrix}}$$

Отметим, что $\mathbf{K}_O || \boldsymbol{\omega}$ , только если $\boldsymbol{\omega}$ направлена по главной оси инерции.

Теперь рассмотрим общий случай движения твердого тела. Пусть $Oxyz$ - неподвижная система координат, $C\xi\eta\zeta$ - жестко связанная с телом система координат с началом в центре масс $C$, оси этой системы координат $C\xi, C\eta, C\zeta$ - главные центральные оси инерции тела (т.к. проходят через центр масс). $Cx'y'z'$ - Кенигова система координат, которая движется поступательно (не вращается) вместе с центром масс.

Тогда кинетическую энергию тела можно вычислить воспользовавшись теоремой Кенига:

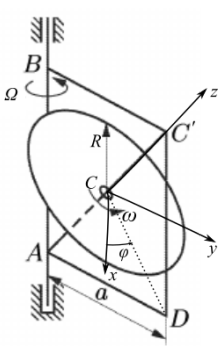
$$\boxed{T = \frac{mv_c^2}{2} + \frac{1}{2}(A_c p^2 + B_c q^2 + C_c r^2)}$$

В этом случае $A_c, B_c, C_c$ будут главными моментами инерции относительно центральных осей инерции.

Кинетический момент тела относительно полюса $O$ можно вычислить по формуле пересчета кинетического момента:

$$\boxed{\mathbf{K}_O = \mathbf{K}_C + \mathbf{r}_{OC} \times m\mathbf{v}_C = \begin{pmatrix} Ap \\ Bq \\ Cr \end{pmatrix} + \mathbf{r}_{OC} \times m\mathbf{v}_C}$$

# Задача 4




Квадратная рама со стороной $a$ вращается вокруг стороны $AB$ с угловой скоростью $\Omega$. В округ диагонали $AC$ рамы вращается с угловой скоростью $\omega$ однородный диск радиуса $R$ и массы $m$, плоскость которого перпендикулярна диагонали $AC$, а центр совпадает с серединой этой диагонали. Найти кинетическую энергию и кинетический момент диска относительно точки $A$.

**Решение.** Точка $A$ неподвижна. Посредством $\boldsymbol{\omega}^{abs}$ обозначим мгновенную угловую скорость диска в неподвижной системе координат. Кинетическая энергия и кинетический момент диска в его главных осях инерции выражаются следующим образом:

$$T = \frac{1}{2}(\boldsymbol{\omega}^{abs})^\top \hat{J}_A \boldsymbol{\omega}^{abs} = \frac{1}{2}(Ap^2 + Bq^2 + Cr^2)$$

$$\mathbf{K}_A = \hat{J}_A \boldsymbol{\omega}^{abs} = \begin{pmatrix} Ap \\ Bq \\ Cr \end{pmatrix}$$

Свяжем с диском систему координат $Oxyz$ оси которой направлены по главным осям инерции диска. Тензор инерции относительно центра масс диска:

$$\hat{J}_C = \begin{pmatrix} \frac{mR^2}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{mR^2}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mR^2}{2} \end{pmatrix}$$

Неподвижная точка $A$ смещена на вектор $(a, b, c) = (0, 0, -a\frac{\sqrt{2}}{2})$ относительно центра масс диска вдоль оси $Oz$. Для вычисления тензора инерции относительно точки $A$ воспользуемся теоремой Гюйгенса-Штейнера.

$$\hat{J}_A = \hat{J}_C + m \begin{pmatrix} b^2+c^2 & -ab & -ac \\ -ab & a^2+c^2 & -dc \\ -ac & -dc & a^2+b^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{mR^2}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{mR^2}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mR^2}{2} \end{pmatrix} + m \begin{pmatrix} \frac{a^2}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{a^2}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{mR^2}{4} + \frac{ma^2}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{mR^2}{4} + \frac{ma^2}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mR^2}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}$$

Вычислим проекции абсолютной угловой скорости диска на оси связанной системы координат.

$$\boldsymbol{\omega}^{abs} = \begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix} = \boldsymbol{\Omega} + \boldsymbol{\omega} = \begin{pmatrix} -\frac{\Omega\sqrt{2}}{2}\cos\varphi \\ -\frac{\Omega\sqrt{2}}{2}\sin\varphi \\ \frac{\Omega\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{pmatrix}$$

Итак кинетическая энергия диска:

$$T = \frac{1}{2}(Ap^2 + Bq^2 + Cr^2) = \frac{1}{2}(A(p^2+q^2) + Cr^2) =$$

$$= \frac{1}{2}\left[\left(\frac{mR^2}{4} + \frac{ma^2}{2}\right)\frac{\Omega^2}{2} + \frac{mR^2}{2}\left(\omega + \Omega\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2\right]$$

Кинетический момент диска:

$$K_A = \sqrt{A^2p^2 + B^2q^2 + C^2r^2} = \sqrt{A^2(p^2+q^2) + C^2r^2} =$$

$$= \sqrt{\left(\frac{mR^2}{4} + \frac{ma^2}{2}\right)^2\frac{\Omega^2}{2} + \frac{m^2R^4}{4}\left(\omega + \Omega\frac{\sqrt{2}}{2}\right)}$$